

MANUALE UTENTE – CinemaX

Sistema di Gestione Proiezioni e Prenotazioni Cinematografiche

Autore: [Demontis Tommaso, Piantalunga Diego, Proserpio Fabio]

Corso: Laboratorio Interdisciplinare A *Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate –
Università degli Studi dell'Insubria

Versione documento: 1.3

Data: [09/06/2026]

Indice

1. Introduzione
2. Requisiti di Sistema:
 - 2.1 Requisiti hardware
 - 2.2 Requisiti software
 - 2.3 Requisiti dei file
 - 2.4 Permessi e accessi ai file
 - 2.5 Compatibilità
3. Installazione:
 - 3.1 Installazione dell'ambiente
 - 3.2 Preparazione dei file
 - 3.2.1 Creazione della cartella /data
 - 3.2.2 Formattazione corretta dei file
4. Setup e Avvio del Programma
5. Uso delle Funzionalità:
 - 5.1 Modalità Guest
 - 5.2 Cliente
 - 5.2.1 Tipi di Ricerca delle Proiezioni
 - 5.3 Proiezionista
 - 5.4 Bigliettaio
6. Dataset di Test
 - 6.1 File Film.txt
 - 6.2 File proiezioni.csv

- 6.3 File prenotazioni.csv
- 6.4 File utenti.csv
- 6.5 Esempio di login fallito
- 6.6 Struttura finale della cartella data/

- 7. Vincoli e Limitazioni della Soluzione
- 8. Sitografia / Bibliografia
- 9. Conclusione

1. Introduzione

CinemaX è un'applicazione progettata per supportare la gestione operativa di un cinema, offrendo un sistema semplice, intuitivo e strutturato per consultare, creare e amministrare proiezioni cinematografiche e prenotazioni.

Il software permette a utenti e personale di interagire con il sistema attraverso un'interfaccia testuale guidata da menu, garantendo un'esperienza d'uso chiara e immediata.

L'applicazione è pensata per quattro tipologie di utenti, ognuna con funzionalità specifiche:

- **Guest** – può consultare le proiezioni disponibili.
- **Cliente** – può registrarsi, accedere, visualizzare, creare, modificare ed eliminare prenotazioni.
- **Proiezionista** – gestisce film e proiezioni, potendo inserirle, modificarle o eliminarle.
- **Bigliettaio** – ricerca e verifica prenotazioni effettuate dai clienti.

Questo manuale è rivolto a utenti non tecnici e ha l'obiettivo di spiegare come installare, avviare e utilizzare CinemaX.

2. Requisiti di Sistema

Questa sezione descrive in modo dettagliato tutti i requisiti necessari per installare, configurare ed eseguire correttamente il software *CinemaX*.

I requisiti sono suddivisi in **requisiti hardware**, **requisiti software** e **requisiti dei file**.

2.1 Requisiti Hardware

CinemaX è un'applicazione leggera e può essere eseguita sulla maggior parte dei computer moderni.

Sono sufficienti:

- **Processore:** qualsiasi CPU dual-core o superiore
- **RAM:** almeno 4 GB
- **Spazio su disco:** minimo 50 MB per il programma e i file di dati

- **Monitor:** risoluzione minima 1280×720 (per una corretta visualizzazione del terminale/IDE)

Non sono richieste schede grafiche dedicate o componenti avanzati.

2.2 Requisiti Software

Per eseguire CinemaX è necessario che il sistema disponga dei seguenti componenti:

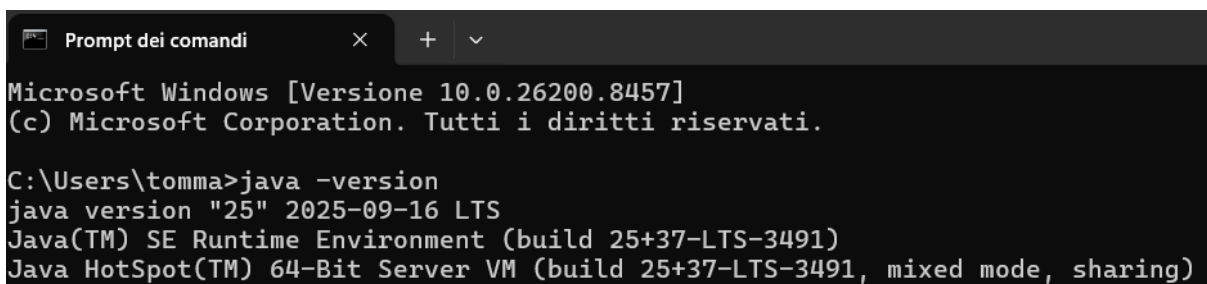
Java Development Kit (JDK) o Java Runtime Environment (JRE)

- Versione **17** o superiore
- Compatibile con Windows, macOS e Linux
- Per verificare che Java sia installato correttamente, è necessario eseguire il seguente comando **nel terminale del proprio sistema operativo**:

Windows

Aprire **Prompt dei comandi**

- (Start → digitare “cmd” → Invio)
- Digitare: `java -version`



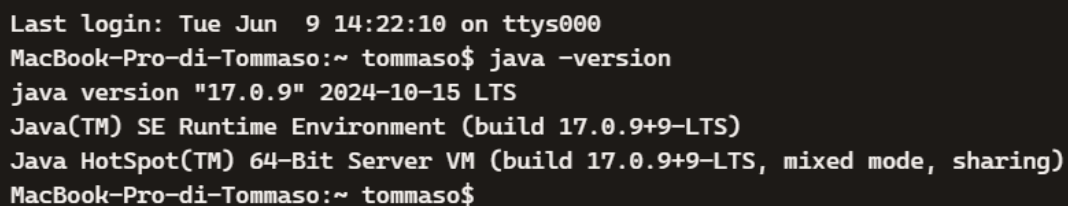
```
Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\tomma>java -version
java version "25" 2025-09-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25+37-LTS-3491)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25+37-LTS-3491, mixed mode, sharing)
```

macOS

Aprire **Terminale**

- (Applicazioni → Utility → Terminale)
- Digitare: `java -version`



```
Last login: Tue Jun  9 14:22:10 on ttys000
MacBook-Pro-di-Tommaso:~ tommaso$ java -version
java version "17.0.9" 2024-10-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.9+9-LTS)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.9+9-LTS, mixed mode, sharing)
MacBook-Pro-di-Tommaso:~ tommaso$
```

Linux

- Aprire il **Terminale**
- Digitare: `java -version`

```
tommaso@ubuntu:~$ java -version
openjdk version "17.0.9" 2024-10-15
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.9+9-Ubuntu-1ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.9+9-Ubuntu-1ubuntu1, mixed mode, sharing)
tommaso@ubuntu:~$
```

Se Java è installato correttamente, il sistema mostrerà una risposta simile a:

```
C:\Users\Tommaso>java -version
java version "17.0.9" 2024-10-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.9+9-LTS)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.9+9-LTS, mixed mode, sharing)

✓ Java è installata correttamente sul sistema.
C:\Users\Tommaso>
```

Se invece il comando non viene riconosciuto, significa che Java non è installato o non è configurato nel PATH.

Sistema Operativo Supportato

- **Windows 10/11**
- **macOS 10.15 o superiore**
- **Distribuzioni Linux** (Ubuntu, Debian, Fedora, ecc.)

Ambiente di esecuzione

È possibile utilizzare:

- un **IDE** (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans)
- oppure un **terminale**/prompt dei comandi

Non è richiesta alcuna installazione aggiuntiva oltre a Java.

2.3 Requisiti dei File

CinemaX utilizza file di testo per memorizzare film, proiezioni e prenotazioni.

Per funzionare correttamente, il programma richiede la presenza della cartella: `/data` all'interno della directory principale del progetto.

File necessari

All'interno della cartella devono essere presenti:

Film.txt

Contiene l'elenco dei film disponibili nel sistema.

- Ogni riga rappresenta un film con i relativi campi (titolo, genere, regista, anno, durata, età minima).

proiezioni.csv

Contiene tutte le proiezioni programmate.

- Ogni riga contiene data, ora, film associato e costo del biglietto.

prenotazioni.csv (opzionale)

- Viene generato automaticamente quando un cliente effettua la prima prenotazione.

Formattazione corretta dei file

È fondamentale che i file rispettino la formattazione prevista, ad esempio:

Film.txt

Titolo,Genere,Regista,Anno,Durata,EtaMinima

Esempio: Avatar>Action,Cameron,2009,162,12

```
titolo,genere,regista,anno,durata,etaMinima
The Dark Knight>Action,Christopher Nolan,2008,152,13
Gladiator>Action,Ridley Scott,2000,155,16
Mad Max: Fury Road>Action,George Miller,2015,120,16
John Wick>Action,Chad Stahelski,2014,101,18
Die Hard>Action,John McTiernan,1988,132,16
Mission Impossible Fallout>Action,Christopher McQuarrie,2018,147,13
Top Gun Maverick>Action,Joseph Kosinski,2022,131,10
The Avengers>Action,Joss Whedon,2012,143,10
Casino Royale>Action,Martin Campbell,2006,144,13
The Batman>Action,Matt Reeves,2022,176,14
Indiana Jones and the Last Crusade,Adventure,Steven Spielberg,1989,127,10
Jurassic Park,Adventure,Steven Spielberg,1993,127,10
Jumanji,Adventure,Joe Johnston,1995,104,6
Pirates of the Caribbean,Adventure,Gore Verbinski,2003,143,10
The Revenant,Adventure,Alejandro González Iñárritu,2015,156,16
Life of Pi,Adventure,Ang Lee,2012,127,10
King Kong,Adventure,Peter Jackson,2005,187,13
The Mummy,Adventure,Stephen Sommers,1999,124,10
Uncharted,Adventure,Ruben Fleischer,2022,116,10
Journey to the Center of the Earth,Adventure,Eric Brevig,2008,93,6
Toy Story,Animation,John Lasseter,1995,81,3
Finding Nemo,Animation,Andrew Stanton,2003,100,3
Frozen,Animation,Chris Buck,2013,102,3
Shrek,Animation,Andrew Adamson,2001,90,6
Coco,Animation,Lee Unkrich,2017,105,6
Up,Animation,Pete Docter,2009,96,3
Cars,Animation,John Lasseter,2006,117,3
Inside Out,Animation,Pete Docter,2015,95,3
Ratatouille,Animation,Brad Bird,2007,111,3
```

proiezioni.csv

Data, Genere, Regista, Anno, Durata, Età, Costo

Esempio:

"2025-05-12 20:30:00", "Avatar", Action, "Cameron", 2009, 162, 12, 8.50

```
data, genere, regista, anno, durata, eta, costo
"2027-12-30 10:30", "A Beautiful Mind", Biography, "Ron Howard", 2001, 135, 12, 8.5
"2027-12-29 16:00", "Good Will Hunting", Drama, "Gus Van Sant", 1997, 126, 0, 8.5
"2027-12-29 12:30", "The Best Years of Our Lives", Drama, "William Wyler", 1946, 170, 12, 8.5
"2027-12-29 10:00", "To Have and Have Not", Adventure, "Howard Hawks", 1944, 100, 6, 8.0
"2027-12-28 15:30", "Blue Velvet", Drama, "David Lynch", 1986, 120, 12, 7.5
"2027-12-28 13:00", "The Philadelphia Story", Comedy, "George Cukor", 1940, 112, 12, 8.5
"2027-12-28 10:00", "Good Will Hunting", Drama, "Gus Van Sant", 1997, 126, 0, 6.5
"2027-12-27 14:00", "The Blues Brothers", Action, "John Landis", 1980, 133, 0, 8.5
"2027-12-27 10:30", "The Bridge on the River Kwai", Adventure, "David Lean", 1957, 161, 6, 7.5
"2027-12-26 19:30", "Good Will Hunting", Drama, "Gus Van Sant", 1997, 126, 0, 10.0
"2027-12-26 16:00", "The Bridge on the River Kwai", Adventure, "David Lean", 1957, 161, 6, 8.5
"2027-12-26 13:00", "Good Will Hunting", Drama, "Gus Van Sant", 1997, 126, 0, 8.5
"2027-12-26 10:00", "Blue Velvet", Drama, "David Lynch", 1986, 120, 12, 7.5
"2027-12-25 22:00", "The Best Years of Our Lives", Drama, "William Wyler", 1946, 170, 12, 10.0
"2027-12-25 18:00", "Gandhi", Biography, "Richard Attenborough", 1982, 191, 0, 9.0
"2027-12-25 14:30", "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring", Action, "Peter Jackson", 2001, 178, 0, 7.0
"2027-12-25 10:30", "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring", Action, "Peter Jackson", 2001, 178, 0, 8.0
"2027-12-24 13:30", "Misery", Drama, "Rob Reiner", 1990, 107, 16, 8.0
"2027-12-24 10:30", "The Treasure of the Sierra Madre", Adventure, "John Huston", 1948, 126, 12, 8.5
"2027-12-23 10:00", "The Hurricane", Biography, "Norman Jewison", 1999, 146, 16, 8.5
"2027-12-22 17:00", "C.R.A.Z.Y.", Comedy, "Jean-Marc Vallée", 2005, 129, 12, 8.0
"2027-12-22 14:30", "Misery", Drama, "Rob Reiner", 1990, 107, 16, 7.5
"2027-12-22 10:30", "Veer-Zaara", Drama, "Yash Chopra", 2004, 192, 0, 7.5
"2027-12-21 16:00", "Primal Fear", Crime, "Gregory Hoblit", 1996, 129, 12, 7.0
"2027-12-21 13:00", "The Blues Brothers", Action, "John Landis", 1980, 133, 0, 8.0
```

Errori di formattazione possono impedire al programma di leggere correttamente i dati.

2.4 Permessi e Accesso ai File

Il programma deve poter:

- leggere i file nella cartella /data
- scrivere nei file quando vengono aggiunte proiezioni, film o prenotazioni

Assicurarsi che:

- la cartella non sia protetta da permessi di sola lettura
- l'utente abbia i permessi di scrittura nella directory del progetto

2.5 Compatibilità

CinemaX è compatibile con:

- terminali standard
- emulatori di console
- IDE con console integrata

Non richiede connessione Internet né componenti esterni.

3. Installazione

Questa sezione descrive in modo completo come installare l'ambiente necessario all'esecuzione di *CinemaX*, come preparare i file richiesti e come configurare correttamente la struttura del progetto.

Le istruzioni sono valide per Windows, macOS e Linux.

3.1 Installazione dell'Ambiente

Per utilizzare CinemaX è necessario installare **Java 17 o superiore**.

Java è il linguaggio con cui il programma è stato sviluppato e rappresenta l'unico requisito software obbligatorio.

Installazione di Java

Windows

1. Aprire il browser e visitare il sito ufficiale Oracle o OpenJDK.
2. Scaricare la versione **Java 17 (LTS)** per Windows.
3. Avviare il file .exe scaricato.
4. Seguire la procedura guidata cliccando sempre su *Next* → *Install*.
5. Al termine, aprire il **Prompt dei comandi** (Start → digitare "cmd").
6. Digitare: `java -version`

Se Java è installato correttamente, apparirà un messaggio simile a:

```
C:\Users\Tommaso>java -version
java version "17.0.9" 2024-10-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.9+9-LTS)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.9+9-LTS, mixed mode, sharing)

✓ Java è installata correttamente sul sistema.
C:\Users\Tommaso>
```

macOS

1. Aprire Safari o un altro browser.
2. Visitare il sito Oracle/OpenJDK e scaricare Java 17 per macOS (pkg).
3. Aprire il file .pkg e seguire l'installazione guidata.
4. Aprire **Terminale** (Applicazioni → Utility → Terminale).
5. Digitare: `java -version`

```
MacBook-Pro-di-Tommaso:~ tommaso$ java -version
java version "17.0.9" 2024-10-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.9+9-LTS)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.9+9-LTS, mixed mode, sharing)

✓ Java è installata correttamente sul sistema.
MacBook-Pro-di-Tommaso:~ tommaso$
```

Se Java è installato correttamente, verrà mostrata la versione installata.

Linux (Ubuntu/Debian)

1. Aprire il **Terminale**.
2. Installare Java con il comando: `sudo apt install openjdk-17-jdk`
3. Verificare l'installazione: `java -version`

```
tommaso@ubuntu:~$ java -version
openjdk version "17.0.9" 2024-10-15
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.9+9-Ubuntu-1ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.9+9-Ubuntu-1ubuntu1, mixed mode, sharing)

✓ Java è installata correttamente sul sistema.
tommaso@ubuntu:~$
```

Se la versione appare correttamente, Java è installato.

3.2 Preparazione della Cartella del Programma

CinemaX utilizza file di testo per memorizzare film, proiezioni e prenotazioni.

Per funzionare correttamente, è necessario predisporre la seguente struttura:

CinemaX/

|

|— src/ (file .java del progetto)

|

|— data/ (cartella dei file di dati)

|— Film.txt

|— proiezioni.csv

|— prenotazioni.csv (generato automaticamente)

3.2.1 Creazione della cartella /data

1. Nella cartella principale del progetto, creare una nuova cartella chiamata: data
2. Inserire al suo interno i file richiesti:
 - **Film.txt**
 - **proiezioni.csv**

Se non esistono, crearli manualmente (anche vuoti, purché formattati correttamente).

3.2.2 Formattazione corretta dei file

Film.txt

La prima riga deve contenere l'intestazione:

Titolo,Genere,Regista,Anno,Durata,EtaMinima

Esempio di riga valida:

Avatar,Action,Cameron,2009,162,12

```
titolo,genere,regista,anno,durata,etaMinima
The Dark Knight,Action,Christopher Nolan,2008,152,13
Gladiator,Action,Ridley Scott,2000,155,16
Mad Max: Fury Road,Action,George Miller,2015,120,16
John Wick,Action,Chad Stahelski,2014,101,18
Die Hard,Action,John McTiernan,1988,132,16
Mission Impossible Fallout,Action,Christopher McQuarrie,2018,147,13
Top Gun Maverick,Action,Joseph Kosinski,2022,131,10
The Avengers,Action,Joss Whedon,2012,143,10
Casino Royale,Action,Martin Campbell,2006,144,13
The Batman,Action,Matt Reeves,2022,176,14
Indiana Jones and the Last Crusade,Adventure,Steven Spielberg,1989,127,10
Jurassic Park,Adventure,Steven Spielberg,1993,127,10
Jumanji,Adventure,Joe Johnston,1995,104,6
Pirates of the Caribbean,Adventure,Gore Verbinski,2003,143,10
The Revenant,Adventure,Alejandro González Iñárritu,2015,156,16
Life of Pi,Adventure,Ang Lee,2012,127,10
King Kong,Adventure,Peter Jackson,2005,187,13
The Mummy,Adventure,Stephen Sommers,1999,124,10
Uncharted,Adventure,Ruben Fleischer,2022,116,10
Journey to the Center of the Earth,Adventure,Eric Brevig,2008,93,6
Toy Story,Animation,John Lasseter,1995,81,3
Finding Nemo,Animation,Andrew Stanton,2003,100,3
Frozen,Animation,Chris Buck,2013,102,3
Shrek,Animation,Andrew Adamson,2001,90,6
Coco,Animation,Lee Unkrich,2017,105,6
Up,Animation,Pete Docter,2009,96,3
Cars,Animation,John Lasseter,2006,117,3
Inside Out,Animation,Pete Docter,2015,95,3
Ratatouille,Animation,Brad Bird,2007,111,3
```

Proiezioni.csv

La prima riga deve contenere l'intestazione:

data,genere,regista,anno,durata,eta,costo

Esempio di riga valida:

"2025-05-12 20:30:00","Avatar",Action,"Cameron",2009,162,12,8.50

```
data,genere,regista,anno,durata,eta,costo
"2027-12-30 10:30","A Beautiful Mind",Biography,"Ron Howard",2001,135,12,8.5
"2027-12-29 16:00","Good Will Hunting",Drama,"Gus Van Sant",1997,126,0,8.5
"2027-12-29 12:30","The Best Years of Our Lives",Drama,"William Wyler",1946,170,12,8.5
"2027-12-29 10:00","To Have and Have Not",Adventure,"Howard Hawks",1944,100,6,8.0
"2027-12-28 15:30","Blue Velvet",Drama,"David Lynch",1986,120,12,7.5
"2027-12-28 13:00","The Philadelphia Story",Comedy,"George Cukor",1940,112,12,8.5
"2027-12-28 10:00","Good Will Hunting",Drama,"Gus Van Sant",1997,126,0,6.5
"2027-12-27 14:00","The Blues Brothers",Action,"John Landis",1980,133,0,8.5
"2027-12-27 10:30","The Bridge on the River Kwai",Adventure,"David Lean",1957,161,6,7.5
"2027-12-26 19:30","Good Will Hunting",Drama,"Gus Van Sant",1997,126,0,10.0
"2027-12-26 16:00","The Bridge on the River Kwai",Adventure,"David Lean",1957,161,6,8.5
"2027-12-26 13:00","Good Will Hunting",Drama,"Gus Van Sant",1997,126,0,8.5
"2027-12-26 10:00","Blue Velvet",Drama,"David Lynch",1986,120,12,7.5
"2027-12-25 22:00","The Best Years of Our Lives",Drama,"William Wyler",1946,170,12,10.0
"2027-12-25 18:00","Gandhi",Biography,"Richard Attenborough",1982,191,0,9.0
"2027-12-25 14:30","The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring",Action,"Peter Jackson",2001,178,0,7.0
"2027-12-25 10:30","The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring",Action,"Peter Jackson",2001,178,0,8.0
"2027-12-24 13:30","Misery",Drama,"Rob Reiner",1990,107,16,8.0
"2027-12-24 10:30","The Treasure of the Sierra Madre",Adventure,"John Huston",1948,126,12,8.5
"2027-12-23 10:00","The Hurricane",Biography,"Norman Jewison",1999,146,16,8.5
"2027-12-22 17:00","C.R.A.Z.Y.",Comedy,"Jean-Marc Vallée",2005,129,12,8.0
"2027-12-22 14:30","Misery",Drama,"Rob Reiner",1990,107,16,7.5
"2027-12-22 10:30","Veer-Zaara",Drama,"Yash Chopra",2004,192,0,7.5
"2027-12-21 16:00","Primal Fear",Crime,"Gregory Hoblit",1996,129,12,7.0
"2027-12-21 13:00","The Blues Brothers",Action,"John Landis",1980,133,0,8.0
```

3.3 Installazione del Programma

CinemaX non richiede un'installazione tradizionale.

È sufficiente:

1. Scaricare o copiare la cartella del progetto.
2. Verificare che la cartella data/ sia presente e corretta.
3. Aprire il progetto in un IDE **oppure** eseguirlo da terminale.

Non sono richieste librerie esterne o configurazioni aggiuntive.

3.4 Verifica dell'Installazione

Per verificare che tutto sia configurato correttamente:

1. Avviare il programma (vedi punto 4).
2. Se il menu iniziale appare correttamente, l'installazione è completata.
3. Se compaiono errori relativi ai file, controllare:
 - che la cartella data/ esista
 - che i file siano formattati correttamente
 - che il percorso sia corretto

Per ulteriori informazioni, visionare il seguente link:

<https://www.java.com/it/download/manual.jsp>

4. Setup e Avvio del Programma

Questa sezione descrive come configurare correttamente l'ambiente di esecuzione e come avviare *CinemaX* su Windows, macOS e Linux.

Al termine del setup, l'utente sarà in grado di eseguire il programma e accedere al menu principale.

4.1 Preparazione dell'Ambiente di Esecuzione

Prima di avviare CinemaX, assicurarsi che:

- Java 17 (o superiore) sia installato correttamente
- la cartella del progetto contenga la directory data/
- i file `Film.txt` e `proiezioni.csv` siano presenti e formattati correttamente
- il progetto sia stato scaricato o copiato integralmente

La struttura corretta del progetto deve essere:

CinemaX/

|

|— src/ (file .java del programma)

|

|— data/

|— Film.txt

|— proiezioni.csv

|— prenotazioni.csv (generato automaticamente)

4.2 Avvio del Programma da IDE

CinemaX può essere eseguito tramite qualsiasi ambiente di sviluppo Java.

Gli IDE consigliati sono: **IntelliJ IDEA**, **Eclipse**, **NetBeans**.

Procedura

1. Aprire l'IDE.
2. Importare il progetto CinemaX (File → Open → selezionare la cartella del progetto).
3. Attendere che l'IDE riconosca la struttura del progetto.
4. Aprire la classe principale, solitamente chiamata: `Main.java`

5. Premere il pulsante **Run** (▶).

Se tutto è configurato correttamente, apparirà il **Menu Iniziale**.

4.3 Avvio del Programma da Terminale

CinemaX può essere eseguito anche senza IDE, tramite terminale o prompt dei comandi.

Windows

1. Aprire **Prompt dei comandi** (Start → digitare "cmd").
2. Spostarsi nella cartella del progetto:

```
cd percorso/della/cartella/CinemaX
```

3. Compilare il programma digitando: `javac Main.java`
4. Avviare il programma digitando: `java Main`

macOS

1. Aprire **Terminale**.
2. Spostarsi nella cartella del progetto:

```
cd /Users/tommaso/Desktop/CinemaX
```

3. Compilare il programma digitando: `javac Main.java`
4. Avviare il programma digitando: `java Main`

Linux

1. Aprire il **Terminale**.
2. Spostarsi nella cartella del progetto:

```
cd ~/Scrivania/CinemaX
```

3. Compilare il programma digitando: `javac Main.java`
4. Avviare il programma digitando: `java Main`

4.4 Menu Iniziale

Se l'avvio è andato a buon fine, il programma mostrerà:

```
===== MENU CINEMAX =====
```

```
1) Login
```

```
2) Registrazione
```

```
3) Accedi come Guest
```

```
4) Esci
```

```
=====
```

```
Scelta:
```

Da questo menu l'utente può:

- accedere con un account esistente
- registrarsi come nuovo cliente
- entrare come Guest
- uscire dal programma

4.5 Risoluzione dei Problemi Comuni

Errore: “File non trovato”

- Verificare che la cartella data/ sia nella stessa directory del file Main.java o del progetto.
- Controllare che i file Film.txt e proiezioni.csv siano presenti.

Windows

```
C:\CinemaX>java Main
Errore: impossibile aprire 'data\Film.txt'
Assicurarsi che la cartella 'data' sia nella directory del programma.
```

macOS

```
MacBook-Pro-di-Tommaso:~/CinemaX tommaso$ java Main
Errore: file 'data/proiezioni.csv' non trovato.
Controllare la struttura della cartella del progetto.
```

Linux

```
tommaso@ubuntu:~/CinemaX$ java Main
Errore: impossibile trovare il file 'data/Film.txt'
Verificare che la cartella 'data' sia presente nella directory del progetto.
```

Errore: “java: command not found”

- Java non è installato correttamente.
- Ripetere la verifica con `java -version`.

Windows

```
C:\Users\Tommaso>java -version
'java' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
```

macOS

```
tommaso@ubuntu:~$ java -version
bash: java: command not found
```

Linux

```
MacBook-Pro-di-Tommaso:~ tommaso$ java -version
zsh: command not found: java
```

Il programma si avvia ma non mostra proiezioni

- Controllare la formattazione del file `proiezioni.csv`.
- Verificare che le date non siano già passate.

Windows

```
C:\CinemaX>java Main
Errore: formato non valido nel file 'data\proiezioni.csv'
Riga 2: valore non numerico nel campo 'costo'.
```

macOS

```
MacBook-Pro-di-Tommaso:~/CinemaX tommaso$ java Main
Errore durante la lettura di 'proiezioni.csv'
Dettaglio: delimitatori mancanti o valori non validi.
```

Linux

```
tommaso@ubuntu:~/CinemaX$ java Main
Errore: formattazione non valida nel file 'data/proiezioni.csv'
Riga 4: numero di colonne errato.
```

5. Uso delle Funzionalità

Questa sezione descrive nel dettaglio tutte le funzionalità disponibili all'interno di *CinemaX*, suddivise in base al ruolo dell'utente.

Ogni ruolo ha accesso a un insieme specifico di operazioni, presentate tramite menu numerati e semplici da navigare.

5.1 Modalità Guest

La modalità Guest permette di utilizzare il programma senza registrazione.

È pensata per utenti che desiderano consultare le proiezioni senza creare un account.

Funzionalità disponibili

- Effettuare il login
- Effettuare la registrazione
- Visualizzare tutte le proiezioni disponibili
- Effettuare ricerche tramite filtri:
 - per titolo
 - per genere
 - per data
 - per fascia di prezzo
 - ricerca combinata (più criteri insieme)
- Uscire dall'applicazione

```
===== MENU GUEST =====

1) Login

2) Registrazione

3) Ricerca Proiezione

4) ESCI

=====

Scelta: |
```

Limitazioni

Il Guest **non può**:

- prenotare posti
- modificare proiezioni
- accedere alle funzioni riservate a Cliente, Proiezionista o Bigliettaio

Obiettivo

Permettere una consultazione rapida e immediata del catalogo proiezioni.

5.2 Cliente

Il Cliente è l'utente registrato che può effettuare prenotazioni.

Dopo aver effettuato il login, accede a un menu dedicato.

Funzionalità disponibili

1. Visualizzare le proprie prenotazioni

Mostra tutte le prenotazioni associate all'account, con:

- ID prenotazione
- titolo del film
- data e ora
- numero di posti

2. Creare una nuova prenotazione

Procedura:

1. Visualizzare le proiezioni disponibili
2. Selezionare la proiezione desiderata
3. Inserire il numero di posti
4. Confermare la prenotazione

Il sistema genera automaticamente un **ID univoco**.

3. Modificare una prenotazione

Il Cliente può modificare:

- la proiezione scelta
- il numero di posti
- la data (se disponibile)

Il sistema aggiorna la prenotazione mantenendo lo stesso ID.

4. Eliminare una prenotazione

Rimuove definitivamente la prenotazione selezionata.

5. Visualizzare le proiezioni

Accesso completo al sistema di ricerca, identico a quello del Guest.

6. Effettuare il logout

Effettuare il logout e ritornare al menu guest.

```
===== MENU CLIENTE =====  
  
1) Visualizza le tue prenotazioni  
  
2) Aggiungi prenotazione  
  
3) Modifica prenotazione  
  
4) Elimina prenotazione  
  
5) Visualizza proiezioni  
  
6) Logout  
  
=====
```

Scelta: |

5.2.1 Tipi di Ricerca delle Proiezioni

Questa sezione mostra tutte le modalità di ricerca disponibili nel sistema *CinemaX*. Per ciascuna tipologia viene fornita una breve descrizione e un esempio di schermata del menu.

Ricerca per Data della Proiezione

Permette di cercare le proiezioni per intervallo di date oppure proiezioni che avverranno dopo una determinata data

Ricerca per Titolo del Film

Permette di cercare proiezioni inserendo il titolo completo o parziale del film.

Ricerca per Genere del Film

Consente di filtrare le proiezioni in base al genere cinematografico.

Ricerca per Costo della Proiezione

Permette di cercare proiezioni in base ad intervalli di costi oppure per costo di proiezione inferiore da quello inserito dal Cliente.

Ricerca Combinata

Questa funzione permette di combinare più criteri di ricerca contemporaneamente (titolo, genere, data, costo).

```
=== MENU CERCA PROIEZIONE ===  
  
1) Ricerca per la data della Proiezione  
  
2) Ricerca per il titolo del film  
  
3) Ricerca per genere del film  
  
4) Ricerca per costo della proiezione  
  
5) Ricerca combinata  
  
=====
```

Scelta:

5.3 Proiezionista

Il Proiezionista è l'utente responsabile della gestione dei film e delle proiezioni.

Ha accesso a funzioni che modificano il catalogo del cinema.

Funzionalità disponibili

1. Inserire un nuovo film

Il sistema richiede:

- titolo
- genere
- regista
- anno
- durata
- età minima consigliata

Il film viene aggiunto al file Film.txt.

2. Inserire una nuova proiezione

Richiede:

- data e ora
- film associato
- costo del biglietto

La proiezione viene salvata in proiezione.csv

3. Modificare una proiezione

Il Proiezionista può modificare una proiezione **solo se non esistono prenotazioni associate**.

4. Eliminare una proiezione

Anche l'eliminazione è consentita **solo se non ci sono prenotazioni**.

5. Effettuare il logout

Effettuare il logout e ritornare al menu guest.

```
===== MENU PROIEZIONISTA =====
```

```
1) Aggiungi film
```

```
2) Aggiungi proiezione
```

```
3) Modifica proiezione
```

```
4) Elimina proiezione
```

```
5) Logout
```

```
=====
```

```
Scelta:
```

Obiettivo

Gestire il palinsesto del cinema in modo semplice e sicuro.

5.4 Bigliettaio

Il Bigliettaio è l'utente che si occupa della verifica delle prenotazioni effettuate dai clienti.

Funzionalità disponibili

1. Ricerca per ID prenotazione

Inserendo l'ID, il sistema mostra:

- nome del cliente
- film
- data e ora
- numero di posti

2. Ricerca per nome e cognome

Permette di trovare tutte le prenotazioni associate a un cliente.

3. Ricerca per data

Mostra tutte le prenotazioni effettuate per una specifica data.

4. Ricerca combinata

Permette di filtrare per più criteri contemporaneamente (es. nome + data).

5. Effettuare il logout

Effettuare il logout e ritornare al menu guest.

```
===== MENU BIGLIETTAIO =====
```

```
1) Cerca prenotazione
```

```
2) Logout
```

```
=====
```

```
Scelta: |
```

Limitazioni

Il Bigliettaio **non può**:

- modificare prenotazioni
- eliminarle
- creare nuove prenotazioni

Obiettivo

Consentire un controllo rapido ed efficiente delle prenotazioni.

6. Dataset di Test

Questa sezione fornisce un insieme completo di file di esempio utili per testare tutte le funzionalità del programma *CinemaX*.

I dataset devono essere inseriti nella cartella: CinemaX/data/

I file permettono di verificare:

- caricamento film
- caricamento proiezioni
- gestione prenotazioni
- login utenti
- funzionalità dei diversi ruoli (Cliente, Proiezionista, Bigliettaio)

6.1 File Film.txt

Contiene l'elenco dei film disponibili nel sistema.

Formato richiesto

Titolo,Genere,Regista,Anno,Durata,EtaMinima

Esempio

titolo	genere	regista	anno	durata	eta	Minima
The Dark Knight	Action	Christopher Nolan	2008	152	13	
Gladiator	Action	Ridley Scott	2000	155	16	
Mad Max: Fury Road	Action	George Miller	2015	120	16	
John Wick	Action	Chad Stahelski	2014	101	18	
Die Hard	Action	John McTiernan	1988	132	16	
Mission Impossible Fallout	Action	Christopher McQuarrie	2018	147	13	
Top Gun Maverick	Action	Joseph Kosinski	2022	131	10	
The Avengers	Action	Joss Whedon	2012	143	10	
Casino Royale	Action	Martin Campbell	2006	144	13	
The Batman	Action	Matt Reeves	2022	176	14	
Indiana Jones and the Last Crusade	Adventure	Steven Spielberg	1989	127	10	
Jurassic Park	Adventure	Steven Spielberg	1993	127	10	
Jumanji	Adventure	Joe Johnston	1995	104	6	
Pirates of the Caribbean	Adventure	Gore Verbinski	2003	143	10	
The Revenant	Adventure	Alejandro González Iñárritu	2015	156	16	
Life of Pi	Adventure	Ang Lee	2012	127	10	
King Kong	Adventure	Peter Jackson	2005	187	13	
The Mummy	Adventure	Stephen Sommers	1999	124	10	
Uncharted	Adventure	Ruben Fleischer	2022	116	10	
Journey to the Center of the Earth	Adventure	Eric Brevig	2008	93	6	
Toy Story	Animation	John Lasseter	1995	81	3	
Finding Nemo	Animation	Andrew Stanton	2003	100	3	
Frozen	Animation	Chris Buck	2013	102	3	
Shrek	Animation	Andrew Adamson	2001	90	6	
Coco	Animation	Lee Unkrich	2017	105	6	
Up	Animation	Pete Docter	2009	96	3	
Cars	Animation	John Lasseter	2006	117	3	
Inside Out	Animation	Pete Docter	2015	95	3	
Ratatouille	Animation	Brad Bird	2007	111	3	

6.2 File proiezioni.csv

Contiene le proiezioni programmate.

Formato richiesto

data,film,genere,regista,anno,durata,eta,costo

Esempio

data	genere	regista	anno	durata	eta	costo
"2027-12-30 10:30"	"A Beautiful Mind"	Biography	"Ron Howard"	2001	135	12,8.5
"2027-12-29 16:00"	"Good Will Hunting"	Drama	"Gus Van Sant"	1997	126	0,8.5
"2027-12-29 12:30"	"The Best Years of Our Lives"	Drama	"William Wyler"	1946	170	12,8.5
"2027-12-29 10:00"	"To Have and Have Not"	Adventure	"Howard Hawks"	1944	100	6,8.0
"2027-12-28 15:30"	"Blue Velvet"	Drama	"David Lynch"	1986	120	12,7.5
"2027-12-28 13:00"	"The Philadelphia Story"	Comedy	"George Cukor"	1940	112	12,8.5
"2027-12-28 10:00"	"Good Will Hunting"	Drama	"Gus Van Sant"	1997	126	0,6.5
"2027-12-27 14:00"	"The Blues Brothers"	Action	"John Landis"	1980	133	0,8.5
"2027-12-27 10:30"	"The Bridge on the River Kwai"	Adventure	"David Lean"	1957	161	6,7.5
"2027-12-26 19:30"	"Good Will Hunting"	Drama	"Gus Van Sant"	1997	126	0,10.0
"2027-12-26 16:00"	"The Bridge on the River Kwai"	Adventure	"David Lean"	1957	161	6,8.5
"2027-12-26 13:00"	"Good Will Hunting"	Drama	"Gus Van Sant"	1997	126	0,8.5
"2027-12-26 10:00"	"Blue Velvet"	Drama	"David Lynch"	1986	120	12,7.5
"2027-12-25 22:00"	"The Best Years of Our Lives"	Drama	"William Wyler"	1946	170	12,10.0
"2027-12-25 18:00"	"Gandhi"	Biography	"Richard Attenborough"	1982	191	0,9.0
"2027-12-25 14:30"	"The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"	Action	"Peter Jackson"	2001	178	0,7.0
"2027-12-25 10:30"	"The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"	Action	"Peter Jackson"	2001	178	0,8.0
"2027-12-24 13:30"	"Misery"	Drama	"Rob Reiner"	1990	107	16,8.0
"2027-12-24 10:30"	"The Treasure of the Sierra Madre"	Adventure	"John Huston"	1948	126	12,8.5
"2027-12-23 10:00"	"The Hurricane"	Biography	"Norman Jewison"	1999	146	16,8.5
"2027-12-22 17:00"	"C.R.A.Z.Y."	Comedy	"Jean-Marc Vallée"	2005	129	12,8.0
"2027-12-22 14:30"	"Misery"	Drama	"Rob Reiner"	1990	107	16,7.5
"2027-12-22 10:30"	"Veer-Zaara"	Drama	"Yash Chopra"	2004	192	0,7.5
"2027-12-21 16:00"	"Primal Fear"	Crime	"Gregory Hoblit"	1996	129	12,7.0
"2027-12-21 13:00"	"The Blues Brothers"	Action	"John Landis"	1980	133	0,8.0

6.3 File prenotazioni.csv

(generato automaticamente dal programma)

Formato richiesto

ID,Nome,Cognome,Film,Data,Ora,Posti

Esempio

```
ID, Nome, Cognome, Username, Password, data, ora, film, posti prenotati
2, Alice, Proserpio, Alix2008, ቁጭኑሰዳጋ, 2027-12-26, 13:0:0, Good Will Hunting, 4
1, Alice, Proserpio, Alix2008, ቁጭኑሰዳጋ, 2027-5-5, 10:0:0, Kakushi-toride no san-akunin, 3
2, Fabio, Proserpio, fabietto06, ቁጭኑሰዳጋ, 2027-9-14, 10:0:0, Kal Ho Naa Ho, 2
3, Fabio, Proserpio, fabietto06, ቁጭኑሰዳጋ, 2027-2-28, 10:0:0, The Notebook, 8
4, Fabio, Proserpio, fabietto06, ቁጭኑሰዳጋ, 2026-11-14, 10:30:0, Majo no takkyûbin, 7
```

6.4 File utenti.csv (utenti pre-caricati per test)

Questo file permette di testare immediatamente il login e tutte le funzionalità dei vari ruoli senza dover creare account manualmente.

Formato richiesto

Nome,Cognome,Username>PasswordCodificata>DataNascita,Ruolo

Esempio completo

1	nome,cognome,username,password,giorno,mese,anno,domicilio,ruolo
2	Alice,Proserpio,Alix2008,☹️,9,11,2008,Carate Urio,Cliente
3	Andrea,Proserpio,android32,☹️,11,2,1975,CarateUrio,Cliente
4	Alberto,Demontis,Albericoxx,☹️,12,12,1995,Cernobbio,Cliente
5	Noemi,Ancora,noem21,☹️,4,12,1996,Pero,Cliente
6	Emma,Gandola,gando06,☹️,8,7,2006,Lezzeno,Cliente
7	Tommaso,Demontis,tommydemo,☹️,18,5,2006,Cernobbio,Cliente
8	Mario,Albenga,proiezionista1,☹️,12,9,2000,Como,Proiezionista
9	Luigi,Castaldo,proiezionista2,☹️,30,1,1975,Como,Proiezionista
10	Marisa,Caldi,bigliettaio1,☹️,7,7,2003,Cernobbio,Bigliettaio
11	Eleonora,Bussoli,bigliettaio2,☹️,21,6,1967,Carate Urio,Bigliettaio
12	Enrico,Vitta,bigliettaio3,☹️,20,4,1955,Menaggio,Bigliettaio
13	Arianna,Dangelo,bigliettaio4,☹️,1,12,2001,Moltrasio,Bigliettaio
14	Alessandro,Blanco,bigliettaio5,☹️,12,8,1993,Arcore,Bigliettaio
15	Fabio,Proserpio,fabietto06,☹️,7,7,2006,Carate Urio,Cliente

Nota: Le password devono essere codificate secondo il metodo usato dal programma: data la password in input viene restituita quella corrispondente cifrata usando un algoritmo di chiave privata. Data una chiave con un determinato valore non conosciuta, tramite operazioni matematiche (in questo caso la moltiplicazione) si vanno a modificare tutti i caratteri della stringa della password così da renderli illeggibili per proteggere le informazioni per ogni utente che utilizzi la piattaforma.

Cosa permette di testare

- Login immediato con più ruoli
- Funzionalità Cliente (prenotazioni)
- Funzionalità Proiezionista (gestione film/proiezioni)
- Funzionalità Bigliettaio (ricerca prenotazioni)
- Controllo corretto della decodifica password

6.5 Esempio di Login Fallito (per test)

Per verificare il comportamento del sistema in caso di errore, è possibile provare un login con credenziali sbagliate.

Esempio

```
Inserisci il tuo username:  
Alix2008  
La password deve essere lunga almeno 4 caratteri!  
Inserisci la password:  
An?110276  
Utente non presente
```

Questo permette di testare:

- gestione errori del login
- robustezza del sistema
- corretto controllo della password codificata

6.6 Struttura finale della cartella data/

La cartella deve apparire così:

data/

|— Film.txt

|— proiezioni.csv

|— utenti.csv

|— prenotazioni.csv (generato automaticamente)

7. Vincoli e Limitazioni della Soluzione

Il sistema applica alcuni vincoli specifici durante la registrazione degli utenti e nella gestione delle informazioni relative ai film. Questi vincoli garantiscono coerenza interna e semplicità d'uso, ma rappresentano anche delle limitazioni funzionali.

Password

La password deve essere lunga almeno 4 caratteri.

- Questo vincolo aumenta la sicurezza minima, ma impedisce l'uso di password più brevi anche se l'utente lo desidera.

Data di nascita

La data di nascita è obbligatoria durante la registrazione del cliente.

- Sebbene nelle specifiche ufficiali fosse indicata come facoltativa, il sistema richiede obbligatoriamente questo dato per completare la creazione dell'account.

Generi di film disponibili

Il sistema supporta solo 11 generi di film predefiniti.

- Non è possibile aggiungere nuovi generi o modificarli, e ogni film inserito deve appartenere a uno dei generi già presenti.

8. Sitografia

La seguente sitografia raccoglie tutte le risorse online e i materiali di supporto consultati durante lo sviluppo del progetto *CinemaX* e la redazione del Manuale Tecnico e del Manuale Utente.

Le fonti includono documentazione ufficiale, guide pratiche, tutorial video e materiale didattico fornito dal docente.

1. Oracle Help Center

Utilizzato come riferimento principale per approfondire le funzionalità delle classi **LocalDate** e **LocalTime**.

La documentazione ha permesso di comprendere l'utilizzo corretto delle API moderne per la gestione delle date e degli orari, preferendole a soluzioni più datate o deprecate.

2. W3Schools

Consultato per:

- gestione dei file in Java
- utilizzo dei principali metodi della classe **ArrayList**
- manipolazione delle collezioni
- esempi pratici di lettura e scrittura su file

Le spiegazioni chiare e gli esempi immediati hanno facilitato l'implementazione delle funzionalità di base del progetto.

3. YouTube

Utilizzato come supporto pratico attraverso tutorial video relativi a:

- generazione della documentazione **Javadoc**
- creazione di archivi **JAR** tramite IntelliJ IDEA
- configurazione del progetto e procedure di esportazione

I video hanno fornito una guida visiva utile per comprendere passaggi operativi non sempre immediati.

4. Dispense e Slide del Docente

Le slide del corso (PPT) fornite dal professore sono state fondamentali per:

- definire la struttura del progetto
- seguire le linee guida per la creazione del **Manuale Tecnico**
- seguire le linee guida per la creazione del **Manuale Utente**

Questo materiale ha rappresentato il riferimento principale per garantire coerenza con gli obiettivi didattici del progetto.

5. Copilot (Microsoft)

Utilizzato per:

- generare **immagini simulate** dei terminali Linux e macOS
- mostrare l'output del comando `java -version`

Le immagini simulate sono state utili per rendere più chiara la procedura di verifica dell'installazione di Java sui diversi sistemi operativi, poiché non erano disponibili macchine fisiche o virtuali con sistemi operativi Linux e macOS durante la fase di documentazione.

9. Conclusione

Il progetto *CinemaX* offre un sistema semplice, chiaro e funzionale per la gestione di film, proiezioni e prenotazioni all'interno di un cinema monosala.

Attraverso un'interfaccia testuale intuitiva, gli utenti possono accedere alle funzionalità loro dedicate in base al ruolo: guest, clienti, proiezionisti e bigliettai. Il Manuale Utente ha illustrato tutte le operazioni fondamentali, dalla ricerca delle proiezioni alla gestione delle prenotazioni, fino alle funzionalità avanzate riservate agli operatori.

La documentazione fornisce inoltre indicazioni dettagliate sull'installazione, sull'esecuzione del programma e sulla risoluzione dei problemi più comuni, permettendo anche a utenti non esperti di utilizzare correttamente l'applicazione.

Il manuale si conclude fornendo all'utente tutti gli strumenti necessari per comprendere e utilizzare il sistema in modo completo, garantendo un'esperienza d'uso chiara e affidabile.